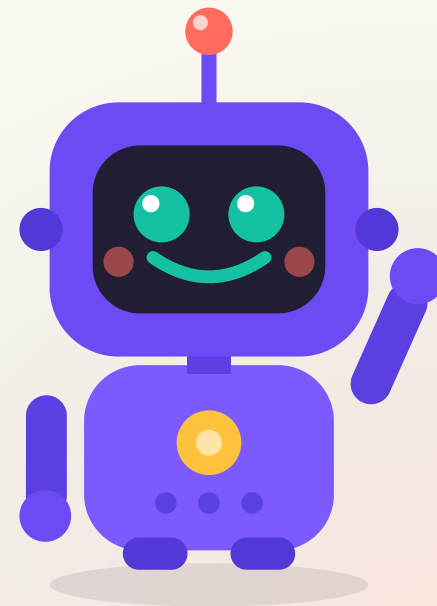


МОДУЛЬ 4 · УРОК 4.2

Цикл **for**

Летим к звёздам:
считаем звёзды в небе
и копим очки за весь
полёт — одним
коротким циклом.



Это снова я, Бип! Продолжаем полёт ★



Вчера мы крутили **while**. Сегодня покажу его младшего брата — **for**. Он делает ровно то же самое, но записывается короче. Я такое люблю!

Когда заранее знаешь, сколько раз повторить — выбирай **for**.

Сегодня посчитаем звёзды и соберём сумму очков экспедиции.

Один цикл — и программа сама пронумерует хоть тысячу звёзд.



Вспомним прошлый урок

- Цикл `while` повторяет тело, пока верно условие
- У цикла есть счётчик: старт, условие, изменение
- Счётчик должен меняться — иначе бесконечный цикл

✨ А ЗНАЕШЬ ЧТО?

Цикл **for** — это тот же цикл, но все три части записаны в одну строку.



Что мы сегодня сделаем

- 1 Поймём, чем `for` удобнее `while`
- 2 Разложим `for` на три части в одной строке
- 3 Переберём диапазон: от 1 до N
- 4 Заведём «копилку» и накопим в неё сумму
- 5 **Практика** — звёзды и очки полёта
- 6 **Домашнее задание**

while и for — это одно и то же

В `while` три части цикла разбросаны. В `for` — собраны вместе.

while

```
main.cpp

int i = 1;
while (i <= 5) {
    std::cout << i;
    i = i + 1;
}
```

for

```
main.cpp

for (int i = 1; i <= 5; i++) {
    std::cout << i;
}
```



Обе программы печатают одно и то же! Но `for` короче — все три части на одной строке.

Три части for

main.cpp

```
for (int i = 1; i <= 5; i++) {  
    std::cout << i << " ";
```



Старт

`int i = 1`



Условие

`i <= 5`



Шаг

`i++`



СОВЕТ

`i++` — это короткая запись для `i = i + 1`. Запомни этот значок.

Что такое `i++`

`i++` означает «увеличь `i` на единицу». Самый частый шаг в `for`.

Длинно

```
i = i + 1;
```

Коротко

```
i++
```

✨ А ЗНАЕШЬ ЧТО?

Обе записи делают одно и то же. В `for` почти всегда пишут `i++` — так короче и привычнее.

Как for крутится · шаг за шагом

Следим за `i` в `for (int i = 1; i <= 4; i++)` :

Шаг	<code>i</code>	<code>i <= 4 ?</code>	Вывод
1	1	да	1
2	2	да	2
3	3	да	3
4	4	да	4
5	5	нет — стоп	—



Порядок такой: проверил условие, выполнил тело, сделал `i++`, снова проверил. И так по кругу.

Перебор диапазона

```
main.cpp

for (int i = 1; i <= 10; i++) {
    std::cout << "Звезда №" << i << "\n";
}
```

Один цикл — и программа сама пронумерует все 10 звёзд.

 ПОПРОБУЙ

Хочешь до 100? Поменяй только **10** на **100**. Цикл не вырастет ни на строчку.

Накопление суммы · копилка 🐷

Заводим «копилку» `sum = 0` и на каждом шаге добавляем в неё.

```
main.cpp

int sum = 0;
for (int i = 1; i <= 5; i++) {
    sum = sum + i;
}
std::cout << "Очки: " << sum << "\n";
```

💡 СОВЕТ

`sum = sum + i` читается так: «возьми копилку, добавь в неё `i`, положи обратно».

Как растёт копилка · по шагам

Считаем сумму $1 + 2 + 3 + 4 + 5$:

Шаг	i	sum было	sum стало
1	1	0	1
2	2	1	3
3	3	3	6
4	4	6	10
5	5	10	15



В конце в копилке 15 — программа сложила все числа сама, а я даже не вспотел.

Частые ошибки ⚠



Забыл `i++`

Без шага счётчик стоит на месте — бесконечный цикл.



Копилка внутри

`int sum = 0;` внутри цикла — обнуляется каждый шаг.



Лишняя `;`

`for (...);` — тело отвалилось, цикл пустой.



СОВЕТ

Копилку `sum = 0` заводи до цикла, иначе сумма всё время сбрасывается в ноль.

Проверь себя · что выведет программа? 🧠

```
main.cpp

for (int i = 1; i <= 3; i++) {
    std::cout << i * 2 << " ";
}
```

Подумай 10 секунд...

✨ А ЗНАЕШЬ ЧТО?

Выведет **▶ 2 4 6**. Для $i = 1, 2, 3$ печатается i , умноженное на 2: то есть 2, 4 и 6.

Проверь себя · копилка 🧠



main.cpp

```
int sum = 0;
for (int i = 1; i <= 3; i++) {
    sum = sum + i;
}
std::cout << sum;
```

Что окажется в копилке?

✨ А ЗНАЕШЬ ЧТО?

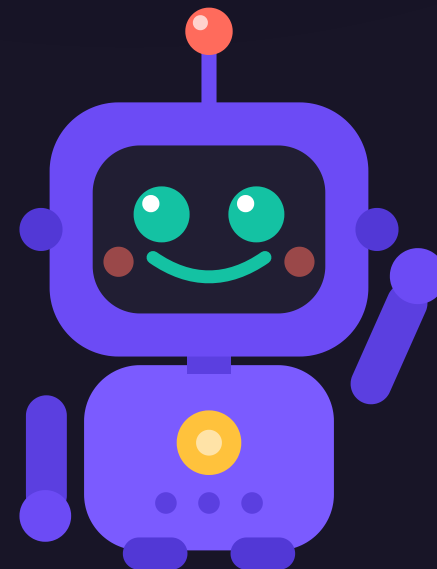
Выведет ▶ 6. Копилка собрала 1 плюс 2 плюс 3 — получилось 6.

ПРАКТИКА В КЛАССЕ

Летим к звёздам



Пишем прямо сейчас: считаем звёзды и копим очки экспедиции.



✦ ЗАДАЧА

Задача 1 · Считаем звёзды ★

Пронумеруй 10 звёзд на небе с помощью `for`:

```
main.cpp

for (int i = 1; i <= 10; i++) {
    std::cout << "Звезда №" << i << "\n";
}
```

🚀 ПОПРОБУЙ

Набери программу целиком (с `#include` и `main`), потом поменяй число 10 на своё.

✦ ЗАДАЧА

Задача 2 · Очки за полёт 🏆

Посчитай сумму очков с 1 по 5 — заведи копилку:



main.cpp

```
int sum = 0;  
for (int i = 1; i <= 5; i++) {
```

- Запусти и проверь: должно получиться **15**. Поменяй **5** на **10** — сколько станет?

Подсказка: `sum = 0` заводим ДО цикла

✦ ЗАДАЧА

Задача 3 · Таблица топлива

Выведи, сколько топлива нужно на каждую звезду: по **3** единицы.

main.cpp

Звезда 1 — 3 топлива

Звезда 2 — 6 топлива

- Подсказка: на каждом шаге печатай **$i * 3$** — для звёзд с 1 по 5

Время: **7 минут**

✦ ЗАДАЧА

Задача 4 · Только чётные звёзды ★

★ со звёздочкой

Сложи в копилку только **чётные** числа от 2 до 10: $2 + 4 + 6 + 8 + 10$.

- Подсказка: старт `int i = 2`, шаг `i = i + 2`
- Проверь сам: сумма должна получиться **30**

Кто сложит ещё и нечётные (1+3+5...) – супер!

Что мы сегодня узнали 💪



Теперь я считаю звёзды и складываю очки одним коротким циклом. `for` — мой новый любимчик!

- `for` — это `while`, у которого три части в одной строке
- Запись: `for (старт; условие; шаг)`
- `i++` — короткая запись для `i = i + 1`
- Копилка `sum = sum + i` копит сумму (заводим **до** цикла)

Домашнее задание

1. Реши рабочий лист 4.2 — звёзды, копилка очков и трассировка `for`.
2. Загляни в шпаргалку 4.2 — устройство `for` под рукой.

Дальше: урок 4.3 — мини-проект «Угадай число»: компьютер загадал, а ты угадываешь!